

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	이동통신시스템	담당교수 (Instructor)	이종호	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150689701
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	4학년 IT융합전공	이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)	형남공학관1410호	연락처 (Telephone)	02-828-7161	이메일 (e-mail)	jongho.lee@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	통신시스템, 디지털통신				
교과목 개요 (Course Description)	이동통신시스템의 구성, 채널특성, 잡음과 간섭, 변복조, 셀룰러 개념을 이용한 시스템 설계, 다중접속 방식 등 이동통신 시스템의 전반적인 내용을 다룬다. 또한, 3G, 4G 이동통신망을 포함한 최근의 이동통신망 구조와 원리를 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
이동통신 시스템의 전반에 대하여 이해한다.	공학적사고 역량 전자공학기초 역량
최신의 이동통신 시스템 관련 기술을 조사, 분석한다.	공학적사고 역량 소프트웨어개발 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
총점	100	100

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/이동통신공학/박용완,홍인기,최정희,유희정/생능출판사/2023/5
	참고교재(대표)	*부교재/최신 이동통신 입문/곽경섭,고영채/한빛아카데미/2016/1
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	이동통신시스템 개요	통신의 개념과 역사, 신호의 표현	강의	Ch.1

강의계획서 (SYLLABUS)

02	이동통신시스템 개요	정보의 표현과 전송, 정보와 정보량, 통신 시스템 채널 용량	강의	Ch. 1
03	이동통신시스템 개요	디지털 신호의 전송, 디지털통신 기술, 다중접속 방식	강의	Ch. 1
04	전파와 전송시스템	전파의 특성과 종류, 전파의 원리	강의	Ch. 2
05	전파와 전송시스템	RF 전송 시스템, 안테나, 증폭기, 필터, 믹서	강의	Ch. 2
06	이동통신 채널 환경	이동통신 채널 특징, 전파모델, 페이딩 채널 모델	강의	Ch. 3
07	이동통신시스템	시스템 개요, 시스템 구성과 설계	강의	Ch. 4
08	이동통신시스템	이동통신의 주요 기술, 중간시험	강의, 시험	Ch. 4
09	셀룰러통신의 개념	셀룰러 시스템의 개념, 시스템 용량과 통화권	강의	Ch. 5
10	CDMA 시스템	무선접속과 듀플렉스, 코드의 종류 및 발생, 대역확산	강의	Ch. 6
11	CDMA 시스템	다이버시티 기술, 핸드오버, 전력제어	강의	Ch. 6~7
12	차세대 이동통신시스템	OFDM 기술, OFDM 전송 이론, OFDM 다중액세스 기법	강의	Ch. 8
13	차세대 이동통신시스템	MIMO 기술의 종류, 다이버시티, 공간 다중화	강의	Ch. 8
14	LTE 시스템	LTE 주요 기술, LTE-A 시스템	강의	Ch. 9
15	근거리 통신시스템	WLAN 및 WPAN 개요, 기말시험	강의, 시험	Ch. 10

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			